

АНДАТПА

Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Оптикалық когерентті томографиялық кескіндерді пайдалана отырып, тереңдетіп оқыту негізінде көз торының ауруларын автоматты түрде анықтаудың акпараттық жүйесі» тақырыбындағы, философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған диссертациялық жұмысына, 8D06102 – Компьютерлік және программалық инженерия білім беру бағдарламасы бойынша

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертация диабеттік ретинопатияны (ДР) автоматтандырылған көпсатылы диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсартудың (алдын ала өңдеудің) конволюциялық нейрондық желілер (CNN) арқылы жіктеумен интеграциясын зерттеуге және формализациялауға арналған. Орталық идея – алдын ала өңдеу деректерді көмекші дайындау емес, диагностикалық модельдің ажырамас компоненті, өйткені дәл ол желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды. Осы идеяны жүзеге асыру үшін 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері спецификацияланып, модельге енгізілген, ал оның әсері сегіз ашық және клиникалық кескін жиынында конвейерсіз оқытылған баламалы базалық конфигурациямен бақыланатын салыстыруға қойылған.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Диабеттік ретинопатия – диабеттің микротамырлық асқынуы және еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын көру қабілетінен айырылудың жетекші себептерінің бірі. Микроаневризмалар мен ұсақ қан құйылулар пайда болатын, бірақ көру өткірлігіне әсер етпейтін ерте сатылары симптомсыз өткендіктен, пациенттің араласу ең тиімді болатын кезеңде дәрігерге жүгінуіне себеп болмайды. Демек, ауруды анықтау жүгінуге емес, жүйелік диагнозбен айқындалған когортаны жоспарлы түрде тексеруге тәуелді. Скрининг диагностикалық міндет болудан бұрын көлем міндеті болып табылады, әрі қуат бойынша шектеуді байланыстырушы ететін де осы көлем: қолмен дәрежелелеу маманның шектеулі әрі географиялық шоғырланған уақытына сызықты түрде тәуелді. Автоматтандырудың техникалық жүзеге асырылатыны он жыл бұрын дәлелденгендіктен, бұл жұмыстың өзектілігі автоматтандырылған скринингтің әлі көрсетілмегені туралы тұжырымға емес, көрсетілімдердің қандай жағдайларда алынғанына сүйенеді: мәлімделген сапаның орнықтылығы біркелкі емес, ал кескіндердің өзі тұрақты негіз бола алмайды – әртүрлі камералармен, әртүрлі операторлармен және қарашықтың әртүрлі күйінде алынған суреттер жүйелі түрде ерекшеленеді, әрі скрининг қуаты ең тапшы жерде түсіру жағдайлары ең аз бақыланады. Осыдан әдіснамалық сұрақ туындайды: мұндай модельдер қалай спецификацияланады – жеке бір модельдің қаншалықты жақсы жұмыс істейтіні емес. Алдын ала өңдеуді әдіснамалық талқылауды қажет етпейтін көмекші дайындау деп те, модельдің ажырамас компоненті деп те қарастыруға болады, өйткені бірінші

конволюцияға дейін қолданылған түрлендіру желі жұмыс істеуге мәжбүр болатын белгілер кеңістігін айқындайды. Егер екіншісі дұрыс болса, алдын ала өңдеуі спецификацияланбай ұсынылған модель толық сипатталмаған, ал мұндай модельдерді салыстыру – ішінара белгісіз жүйелерді салыстыру.

Зерттеудің мақсаты – ДР-ні автоматтандырылған бес класты диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсарту мен CNN негізіндегі жіктеудің интеграцияланған жүйесін әзірлеу және эксперименттік негіздеу, онда 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері модельдің ажырамас компоненті ретінде спецификацияланады, әрі осы конвейерсіз оқытылған баламалы конфигурациямен бақыланатын салыстыруда аталған спецификация диагностика сапасына, тасымалдануға және модельдің интерпретацияланушылығына қандай айырма беретінін анықтау.

Зерттеу міндеттері: 1. Проблемалық саланы талдап, ғылыми мәселені тұжырымдау: аурудың клиникалық дәрежеленуін, шектеулі ресурсты орталардағы скринингке қойылатын талаптарды, кескін сапасының жоғалу көздерін және қолданыстағы автоматтандырылған жүйелердің әдіснамалық тәжірибесін (1-тарау). 2. Интеграцияланған әдіснаманы спецификациялау: 8 кезеңді конвейерді, жіктеу архитектураларын, алдын ала оқыту мен қосымша оқыту стратегиясын, интерпретацияланушылық аппараты мен бағалау хаттамасын (2-тарау). 3. Интеграцияланған конфигурацияны оқыту доменінде және жеті сыртқы корпуста эксперименттік бағалап, нәтижелерді статистикалық валидациялау (3-тарау). 4. Инференс үдеткіштері жоқ әрі байланысы үзілмелі орталарға жарамды скрининг жүйесін модель айналасында құру және сипаттау (4-тарау).

Зерттеу нысаны – конволюциялық нейрондық желілер арқылы түрлі-түсті көз түбі суреттері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған көпсатылы диагностикалау үдерісі, ол тұтастай – кескіннің камерадан шыққан күйінен бастап модель беретін ауырлық дәрежесіне дейін – қарастырылады.

Зерттеу пәні – көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеуді CNN негізіндегі жіктеумен интеграциялау әдістері және алынатын конфигурация көрсететін қасиеттер: бес класты диагностика сапасы, оқытуда көрілмеген корпустарға тасымалдану, модель назарының сарапшы аннотациясымен үйлесуі және камера домендері ауысқандағы мінез-құлық.

Зерттеу әдістері. Әдіснамалық негіз – бақыланатын эксперименттік салыстыру, онда конфигурациялар басқарылатын факторға кірмейтін барлық нәрсе бекітілген күйде қарсы қойылады. Құралдар кескінді өңдеу, терең оқыту және статистикалық қорытынды теорияларынан алынған: көру нервiнiң дискісі мен фовеаны алдын ала оқытылған, мұздатылған жылу карталарын регрессиялау детекторымен локализациялау; желіге бөлек маска арнасы ретінде жарияланатын центрленген толтырумен изотроптық масштабтау; жарық өрісін адаптивті түзету және LAB кеңістігінде қос шектеулі CLAHE; ResNet-50 және EfficientNet-B3 архитектураларымен жіктеу және салмақталған Focal Loss шығын функциясы; «назар–ошақ» қабаттасуы мен IoU метрикаларымен Grad-CAM интерпретацияланушылығы; алдыңғы соңғы қабаттың белгілері бойынша

максималды орташа алшақтық; пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation, жұптық тестілер, bootstrap аралықтары және көп салыстыруға түзетулер.

Зерттеудің эмпирикалық негізі – төрт өндірушінің камераларымен (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) алынған сегіз ашық және клиникалық көз түбі кескіндері жиынынан тұратын деңгейлік корпус: EyePACS (~35 126 белгіленген кескін, оқыту және абляция), оның белгіленбеген тілімі (~53 576 кескін) домен ішілік алдын ала оқыту корпусын құрайды әрі оқыту жиынымен қиылыспайды; APTOS 2019 (~3 662, жиынаралық тасымалдау); сыртқы клиникалық бағалау үшін IDRiD (516 кескін, оның 81-і пиксел деңгейіндегі ошақ маскаларымен) және Messidor-2 (~1 748); аспаптық ығысуды бағалау үшін DDR (~13 673), ODIR-5K (~5 000) және RFMiD (~3 200); деректер тапшы режимде оқыту үшін қазақстандық клиникалық жиын (60 кескін, 30 пациент × 2 көз). Нәтижелер әр корпус бойынша бөлек келтіріледі және ешқашан жалғыз көрсеткішке жинақталмайды.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мынада: 1. Басты үлес тұжырымдамалық: алдын ала өңдеу көмекші дайындаудан диагностикалық модельдің ажырамас компонентіне қайта пайымдалды – ол модель спецификациясының байланыстырушы бөлігі ретінде формализацияланып, бақыланатын эксперименттік қарсы қоюға қойылды. Сондықтан жаңа болып тұрған нәрсе – конвейердің болуы емес, оны эксперимент нысаны ретінде қарастыру. 2. Инженерлік іске асырудың бес элементі бұрын үйлеспеген түрде спецификацияланды: центрленген толтырумен изотроптық масштабтау; төртінші кіріс арнасы ретінде берілетін көру өрісінің маскасы; әр кескіннің геометриясы бойынша масштабталатын әрі тек маска ішінде қолданылатын жарық түзетуі; көз түбінің жарамды пикселдері бойынша есептелетін арна статистикалары; аугментация шашырауы тірек нүктелерін локализациялау белгісіздігінен шығарылатын канондық бағдар. 3. Контраст кезеңінің шегі гистограммалық және плиткалық шектеулердің минимумы ретінде айқындалып, оқыту кезінде стохастикалық қолданылады, соның арқасында кезең әрі жақсарту операторы, әрі регуляризация көзі болып қызмет етеді; тұжырым ізденушінің бұрын жарияланған жұмыстарын дамытады. 4. Назардың үйлесуі аннотацияланған ошақтың модель назарымен жабылған үлесімен өлшенеді, өйткені клиникалық мәні бар нәрсе – дәл ошақтың жабылуы. 5. Постулатталған механизм салдарынан қорытылмай, тікелей өлшенеді: «көз–нысана» қашықтығы екі конфигурация үшін де алты сыртқы корпуста алдыңғы соңғы қабатта есептелген, ал мұндай жұмыстар оны әдетте сыртқы дәлдік бойынша бағалайды. 6. Сыртқы орнықтылықты өрнектеудегі кең қолданылатын өлшемдер тобының ортақ ақауы аналитикалық түрде анықталды: әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын дәл сол тармақтың домен ішілік сапасына қатысты нормалайды әрі конфигурацияны домен ішілік күші үшін жазалайды.

Зерттеудің негізгі нәтижелері. 1. ДР-ні автоматтандырылған диагностикалау контексіне және көз түбі кескіндері сапасының өзгергіштігіне сыни талдау жасалып, ұштан-ұшқа парадигманың шектеулері анықталды және ғылыми мәселе тұжырымдалды. 2. 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері

әзірленіп, формализацияланды: канондық бұрылыс, «диск–фовеа» осі бойынша айналу нормалау, көру өрісі бойынша қиып алу және изотроптық масштабтау мен толтыру, төртінші кіріс арнасы ретіндегі көру өрісінің маскасы, жарық өрісін адаптивті түзету, қос шектеулі стохастикалық CLANE, аугментация және жиынға тән нормалау. 3. Оқыту корпусында екі архитектура үшін де интеграцияланған конфигурацияның базалықтан басым түсетіні конъюнктивтік критерийдің үш компоненті бойынша да орнатылды. 4. Жекелеген кезеңдердің үлесі бір инициализациядағы кумулятивтік абляциямен сандық бағаланды, ал контраст кезеңі мен жарық түзетуінің параметрлері кейінге қалдырылған деректерде расталған ішкі оптимумды көрсетті. 5. Оқыту үлестіріміне дейінгі қашықтықтың қысқаруы алты сыртқы корпуста көз домені статистикаларын міндетті пайдалану шартымен тікелей өлшенді. 6. Оқытуда көрілмеген корпустарға тасымалдану – жиынаралық, камера топтары бойынша және екі сыртқы клиникалық корпуста – көрсетілді, сондай-ақ деректер тапшы режимде интеграцияланған конфигурацияның басымдығы анықталды. 7. Шектеулі ресурсты орталарға арналған ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің модульдік архитектурасы жобаланып, оның жұмыс істеп тұрған демонстраторы құрылды: ол конвейер мен оқытылған жіктеуішті басынан аяғына дейін орындайды, назар карталарын жасайды және әр жағдай бойынша жазба жүргізеді.

Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар: 1. Көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу – деректерді көмекші дайындау емес, диагностикалық модельдің формализациялауға және эксперименттік тексеруге келетін компоненті; тұжырым әдіснамалық. 2. Интеграцияланған конфигурация 35 126 кескіннен тұратын оқыту корпусында екі архитектурада да базалықтан конъюнктивтік критерийдің үш компоненті бойынша басым түседі: weighted F1 бойынша 6,54 және 6,55 пайыздық тармаққа, ROC қисығы астындағы аудан бойынша 0,032 және 0,036-ға, квадраттық салмақты каппа бойынша 0,11-ге; барлық аралық нөлді қамтымайды, салыстырулар көптікке түзетуден кейін де сақталады, тармақ пен архитектура арасында өзара әрекеттесу жоқ. Тұжырым конфигурацияға тұтас қатысты: тармақтар инициализациямен де ерекшеленетіндіктен, эффектің ешбір бөлігі алдын ала өңдеуге жеке телінбейді. 3. Жекелеген кезеңдердің үлестері бөлінеді: бір инициализациядағы сегіз деңгейлі кумулятивтік абляция weighted F1 мәнін 0,7538-ден 0,8193-ке дейін бес фолдтың бірде-бірінде инверсиясыз, монотонды түрде көтереді, жеті ауысудың әрқайсысы фолдаралық шашырау 0,0042–0,0060 болғанда 0,0065–0,0143 береді, ал екі фотометриялық кезең бірге өсімнің 41 %-ын алып жүреді. Екі параметр де кейінге қалдырылған деректерде расталған ішкі оптимумды көрсетеді: гистограммалық шек 0,03 болғанда шек коэффициенті 2,5 және көру өрісі диаметрінің 0,07 түзету масштабы. 4. Оқыту үлестіріміне дейінгі қашықтық алты сыртқы корпустың әрқайсысында қысқарады – алдыңғы соңғы қабатта 0,070–0,093-ке, барлық аралық нөлді қамтымайды, – әрі түрлендіру нысаналы корпустың бірде-бір статистикасын көрмейді. 5. Құзырет оқытуда көрілмеген корпустарға тасымалданады: жиынаралық тасымалдауда жалпылау коэффициенті 0,858-ге қарсы 0,898 және weighted F1 0,089-ға жоғары; бес

камера тобының әрқайсысында сапа жоғары, ал олардың арасындағы шашырау 2,4 және 3,1 есе қысқарады; екі сыртқы клиникалық корпуста басымдық weighted F1 бойынша 0,069 және 0,054 – минималды клиникалық мәнді айырма 0,050-ден жоғары. 6. Интеграцияланған конфигурацияда модельдің назары сарапшы аннотациялаған ошақтармен төрт ошақ түрінің бәрінде тығызырақ қабаттасады – $p \leq 0,0148$ кезінде 0,099–0,129-ға, – әрі бағыт бинарлаудың әрбір сыналған шегінде сақталады; тұжырым патологияны локализациялау емес, үйлесу ретінде қорғалады. 7. Сондай-ақ көз түбі тіндерінің лазерлік әсерге жауабының байланысқан термооптикалық моделі теориялық үлес ретінде және скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы жұмыс істеп тұрған демонстратор түрінде ішінара іске асырылған жобалық үлес ретінде ұсынылады.

Теориялық маңыздылық мәселенің қалай қойылғанында және қалай өлшенгенінде. Қайта пайымдау осы кластағы диагностикалық модельдің толық сипаттамасы деп нені санауға болатынын, онымен бірге әділ салыстыру деп нені санауға болатынын өзгертеді. Бес формализация бұрын айқындалмаған шешімдерді айқын әрі тексерілетін етеді: контраст кезеңінің шегі, жарық түзетуі, назардың үйлесуі асимметриялық қабаттасу ретінде, постулатталған механизм өлшенетін қашықтық ретінде және кең қолданылатын орнықтылық өлшемдері тобының бейтарап еместігі. Осы уақытқа дейін түсіндірме ретінде тартылып келген механизм өлшенетін етілді – белгіленген хаттамалық шарт кезінде алдыңғы соңғы қабатта есептелетін шама ретінде, – бұл механистикалық тұжырымды ол түсіндіретін сапа тұжырымдарынан тәуелсіз теріске шығаруға келетін етеді.

Практикалық маңыздылық. Жұмыс төрт нәрсені практикалық қолжетімді етеді, әрқайсысы өз шектеуімен. Қосымшада келтірілген толық спецификацияланған алдын ала өңдеу режимі, оның параметр мәндерін мұра ретінде алмай, қайта орнату қажет. Алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс, store-and-forward режиміндегі телемедицина және «дәрігер контурда» парадигмасындағы шешім қабылдауды қолдау модульдері бар, PACS/EHR жүйелерімен және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграцияланатын скрининг жүйесі; оның жұмыс істеп тұрған демонстраторы орналастырылған әрі жіберілген кескіндерде инференс орындайды, ал енгізуге бағдарланған бөліктер жобалық спецификация күйінде қалады, деректерді қорғау ережелері сертификатталған сәйкестік емес, жоба бойынша сәйкестік болып табылады. Сыртқы көздерден кескін қабылдау хаттамасы, ол тек өзі жасалған клиникалық көзде валидацияланған. Және ұлттық скрининг контексіне қолданылу негіздемесі, ол елде далалық сынақтардың болмауымен шектелген. Жүйе диагноз бен ол үшін жауапкершілік дәрігерде қалатын шешім қабылдауды қолдау ретінде ойластырылған.

Нәтижелердің дұрыстығы эффект шамасына емес, рәсімге сүйенеді. Бөлу пациент деңгейінде әрі ауырлық дәрежелері бойынша стратификациялап жүргізілген; сапа алдын ала бекітілген өлшемдер иерархиясы бойынша келтіріледі; айырмалар бірдей жағдайларда жұптық тестілермен бағаланады, олардың белгісіздігі ресэмплингпен өлшенеді, ал аралас әсерлер моделі

фолдаралық вариацияны тексерілетін эффектіден бөледі. Осы негіздердің ең күштісі кестеде көрінбейтіндіктен, бөлек мәлімделеді: әрбір гипотезаның қабылдау критерийі оны тексерген экспериментке дейін бекітілген, ал нәтиже белгілі болғаннан кейін жазылған критерий әрқашан қанағаттандырылуы мүмкін. Үш ескертпе аппаратты тұтас шектейді: көптікке түзету салыстырулар жоспарланған сол жалғыз экспериментпен шектелген; бірқатар бағалау бір оқытылған фолдтың модельдеріне сүйенеді әрі толық белгісіздікті белгілі бағытта төмендетеді; бір эксперимент қайта таратуға жатпайтын клиникалық корпусқа сүйенеді. Төрт ескертпе жекелеген тұжырымдарға қатысты: кезеңдерді реттеу тек топтар деңгейінде жарамды, ал екі параметрлік оптимум да – осы корпусстың қасиеті, тасымалданатын тұрақты емес; қашықтықтың қысқаруы тек бағыт бойынша жарамды – оның шамасы сапа өсімін болжамайды; жалпылау коэффициенті де, камера топтары бойынша ұстап қалу шегі де тармақтарды ажыратпайды. Осылайша, тасымалдау дәлелі салыстыруда жатыр, ал екінші клиникалық корпуста минималды мәнді айырмадан асатын қор төрт мыңнан тұрады; назар бойынша нәтиже бір аннотацияланған корпуста алынған. Қорғауға клиникалық валидтілік, автономды енгізуге дайындық, құрылғыларды сертификаттау, патологияны локализациялау және кез келген аталған жарияланған жүйеден асып түсу ұсынылмайды.

Жұмыстың сынақтан өтуі және ғылыми бағдарламалармен байланысы. Зерттеу нәтижелері «Цифрлық қоғам» 3-ші халықаралық семинарында (DS 2025, Стамбул қ., Түркия, 2025 жылғы 28–30 қазан) баяндалып талқыланды және халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланды. Зерттеу бағыты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды цифрландыру мен жасанды интеллект технологияларын дамыту жөніндегі мемлекеттік басымдықтарына, атап айтқанда 2024–2029 жылдарға арналған жасанды интеллектіні дамыту тұжырымдамасына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 8 қыркүйектегі «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде» атты Жолдауына және Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 17 қарашадағы «Жасанды интеллект туралы» Заңына сәйкес келеді. Жұмыс Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңының 20-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес орындалған. Бұл – зерттеу бағытының жарияланған ұлттық басымдықтарға сәйкестігі, мемлекеттік бағдарлама аясында қаржыландыру немесе қандай да бір органның тапсырысы туралы мәлімдеме емес.

Жарияланымдар. Диссертацияның негізгі нәтижелері 5 ғылыми жұмыста жарияланған, оның ішінде: Scopus және Web of Science индекстелетін журналдағы 1 мақала (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3, CiteScore 2025 = 2,5, Computer Science Applications санатында 42-перцентиль); Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы 1 баяндама (*Procedia Computer Science*); Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК ұсынған журналдардағы 3 мақала.

Диссертация тақырыбы бойынша алынған нәтижелер мынадай жарияланымдарда ұсынылған:

1. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2025. – Vol. 4, No. 9(136). – P. 79–88. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570>.

2. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // Procedia Computer Science. – 2025. – Vol. 272. – P. 496–501 (The 3rd International Workshop on Digital Society, DS 2025, Стамбул қ., Түркия). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237>.

3. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы. – 2025. – Т. 2(354). – Б. 74–91. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345>.

4. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы. – 2025. – № 4(75), Т. 22. – Б. 119–130. <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130>.

5. Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // КазУТБ Хабаршысы. – 2025. – Т. 2, № 27-740. – Б. 20–30. <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.2.27-740>.

Жұмыстың негізгі мазмұны. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі негізделіп, зерттеудің мақсаты, міндеттері, нысаны мен пәні, ғылыми жаңалығы, қорғауға ұсынылатын тұжырымдар, әдіснамалық негізі, жұмыстың маңыздылығы, нәтижелердің дұрыстығы, сынақтан өтуі және жарияланымдар тұжырымдалған. Бірінші тарау скринингтің клиникалық және техникалық контексін орнатады: аурудың дәрежеленуін және скрининг бағдарламасының шектеулі ресурсты ортаға қоятын талаптарын сипаттайды, кескін сапасының жоғалу көздерін әрі оның аспаптық құрамдасын анықтайды, конволюциялық желілер арқылы қол жеткізілгенді және автоматтандырылған жүйелердің алдын ала өңдеу туралы нені болжайтынын қарастырады, әрі осы тәжірибеден туындайтын ғылыми мәселені тұжырымдайды. Екінші тарау әдіснаманы спецификациялайды: 8 кезеңді конвейерді әр кезеңді негіздейтін теориямен баяндайды, контраст кезеңінің шегі мен жарық түзетуін формализациялайды, жіктеу архитектураларын және олардың төрт арналы кіріске бейімделуін, алдын ала оқыту мен қосымша оқыту стратегиясын, интерпретацияланушылық аппаратын сипаттайды әрі бағалау хаттамасын алдын ала бекітеді. Үшінші тарау эксперименттік бағдарламаны баяндайды: домен ішіндегі факторлық салыстыруды, параметр свиптерімен кезеңдер бойынша ыдыратуды, «көз–нысана» қашықтығын тікелей өлшеуді, жиынаралық және сыртқы клиникалық тасымалдауды, назардың сарапшы аннотациясымен үйлесуін, камера топтары бойынша және деректер тапшы режимдегі мінез-құлықты, статистикалық валидацияны және нәтижелерді шектейтін шарттарды. Төртінші тарау скрининг жүйесін сипаттайды: оның архитектурасын, үдеткіштерсіз инференс кезіндегі

мінез-құлқын және кескін қабылдау хаттамасын, бар нәрсені спецификация күйінде қалғаннан ажыратып. Қорытындыда жұмыс қорытындылары мен әрі қарайғы бағыттар жинақталған.

Автордың жеке үлесі. Диссертацияның негізгі нәтижелерін автор дербес алған: алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде тұжырымдамалық қайта пайымдау; 8 кезеңді конвейерді әзірлеу және формальды спецификациялау, оның ішінде қос шектеулі стохастикалық CLANE, жарық өрісін адаптивті түзету және көру өрісі маскасының кіріс арнасы; «назар—ошақ» қабаттасуы метрикасы; бақыланатын эксперимент жоспары мен статистикалық валидация жүйесі; скрининг жүйесінің архитектурасы. Бес жарияланымның бәрі авторлық бірлестікте дайындалған; әрқайсысында автор осы диссертация сүйенетін бөлікті енгізген: алдын ала өңдеу міндетін қою, конвейерді жобалау мен іске асыру, эксперименттер жүргізу және тиісті бөлімдерді жазу.

Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Диссертация алдыңғы бөлімдерден, кіріспеден, төрт тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған дереккөздер тізімінен және бес қосымшадан тұрады. Диссертация 113 бетте баяндалған, 19 кесте мен 16 суреттен тұрады. Пайдаланылған дереккөздер тізімі 102 атауды қамтиды. Көрсетілген көлемдер қосымшаларсыз берілген.